

Rayane DJENADOU

16000, Angoulême

07 66 25 33 53

rayane2222.github.io/Portfolio/

djenadourayane@gmail.com

Expériences Professionnelles

Université de Poitiers

Poitiers

Développement d'une maquette pour l'étude de la cybersécurité appliquée à l'IOT

Mai 2025 – Juillet 2025

- Conception et programmation d'applications IoT embarquées sur STM32L552 et nRF7002 (BLE, Wi-Fi) sous Zephyr RTOS, avec communications HTTP/MQTT et gestion de commandes RPC.
- Mise en place de l'infrastructure serveur IoT : ThingsBoard sur Raspberry Pi avec PostgreSQL et broker MQTT.
- Conception de scénarios de cybersécurité et sécurisation des échanges : sniffing BLE, injection de données, attaques MITM, utilisation d'ARM TrustZone et mécanismes de chiffrement.

Luxor Lighting

Angoulême

Analyse et amélioration de modules électroniques d'éclairage automobile

Mars 2024 – Juillet 2024

- Étude, optimisation et conception de systèmes d'éclairage LED pour l'automobile : amélioration des performances, réduction des coûts, simulations LTSpice, prototypage d'un système d'éclairage pour calandre Mercedes-Benz.
- Collaboration avec le bureau d'études et les clients pour adapter les besoins aux contraintes techniques et économiques.

ICONIC 3D

Angoulême

Réalisation d'un dispositif de stabilisation sur imprimante 3D

Janvier 2023 – Mars 2023

- Intégration d'un gyroscope MPU-6050 et développement Arduino (C/C++) pour un système de stabilisation pilotant des vérins électriques pour améliorer la qualité d'impression sur des surfaces irrégulières.

Projets Académiques

Master 2 : Edge-AI STM32

2025

Évaluation et mise en œuvre d'applications de Machine Learning embarqué sur des plateformes STM32, exploitant les NPU et les outils Edge-AI de ST pour la détection de visage, la reconnaissance de gestes et l'amélioration audio.

Master 1 : Montre Connectée

2025

Montre connectée autonome basse consommation mesurant en continu plusieurs données via capteurs intégrés et les transmettant à une application mobile via BLE.

Master 1 : Station Météorologique

2024

Station météorologique embarquée sur STM32F746G-Discovery, inspirée du Weather Shield SparkFun, pour mesurer et afficher localement température, humidité, pression, vent et pluie afin d'assurer un suivi météo fiable et autonome.

Compétences

Outils & Développement :

VSCode, KiCAD, Altium Designer, STM32CubeMX/IDE, Autodesk Fusion 360, Linux embarqué, Git, Docker, Zephyr RTOS, Langages Python, C/C++, Documentation technique (conception, spécifications, rapports), Gestion de Projets.

Électronique embarquée & IoT :

Microcontrôleurs ARM (STM32, Nordic), Développement bas niveau, Réseaux et IoT (MQTT, Bluetooth, Wi-Fi, Intégration capteurs), Architecture de plateforme IoT, Tests & Validation Embarquée (unitaires, fonctionnels, vérification systèmes).

IA :

Machine Learning & Deep Learning, Computer Vision, PyTorch, TensorFlow, OpenCV, Scikit-learn, Pandas

Soft Skills :

Autonomie, Adaptabilité, Sens de l'initiative, Curiosité technique, Esprit d'analyse, Esprit d'équipe.

Langues :

Français, Anglais

Formations

Université de Poitiers

Poitiers

Master Objets Connectés

Septembre 2024 – Septembre 2026

IUT d'Angoulême

Angoulême

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle

Septembre 2021 – Septembre 2024